

论文阅读梳理

论文题目: Reconstructing Groups of People
with Hypergraph Relational Reasoning

用超图关系推理重构人群



...

汇报: yixuan

2025.7.5



目 录

- 01 主要解决的问题
- 02 现有技术缺陷
- 03 核心思想与贡献
- 04 具体技术路线
- 05 其他



01



主要解决的问题

...

01 主要解决的问题

问题1

- 在人群相互遮挡、人体尺度剧烈变化的情况下，如何精准**提取个体完整外观与姿态特征**，生成准确的绝对身体姿态和形状。

问题2

- 面对人群复杂空间分布，个体间相对位置、深度关系难解析，如何利用群体**空间关联**信息，辅助提升重建精度。

问题3

- 现有方法多聚焦个体特征，未**充分挖掘人群聚集性与关联性**，如何利用相似姿态群体、空间邻近个体的关联，弥补个体特征缺失，优化拥挤场景下的人体重建效果。

➤ 输入

原始数据：单张大规模拥挤场景的彩色图像（包含多人，存在相互遮挡、尺度变化等问题）。



➤ 输出

场景中所有个体的 3D 人体网格参数，包括：

- SMPL 模型参数：姿态参数 θ （描述人体关节角度）、形状参数 β （描述人体体型特征）；
- 绝对平移参数 $t=[tX, tY, tZ]$ （在相机坐标系中的三维位置）。



最终结果：基于上述参数重建的**完整3D人体网格**，可直观呈现多人在空间中的绝对姿态、形状及相对位置关系，解决拥挤场景下的重建难题。



02



现有技术缺陷

...

02 现有技术缺陷

- **深度与姿态预测难**：直接从图像回归关节位置时，因单目视觉固有深度模糊性，难以精准确定深度顺序。
- **形状 - 深度耦合困扰**：形状与深度耦合致多人形状重建更模糊，绝对位置常不可用，或需额外地面平面约束。用 2D 姿态和焦距回归位移的策略，又强烈依赖 2D 姿态与人体形状预测精度，一旦有误，重建易出偏差。
- **大规模场景适配差**：现有多人网格恢复方案受低分辨率和计算限制，难用于大规模场景。为处理数据下采样丢人体细节（如手脚特征），且复杂算法对算力要求高，无法高效完成实时、高精度重建。
- **群体特征利用缺失**：多聚焦个体重建，未充分挖掘人群聚集性、个体间姿态关联性。拥挤场景中，个体因遮挡等信息缺失，孤立重建无法借群体信息补全；关系感知工作未明确考虑群体间关系与集体性，难适配拥挤场景需求。

2D 多人姿态估计

3D 多人姿态与形状重建

人群分析

- **自顶向下方法**：从裁剪的图像块中迭代预测个体，丢弃了原始相机坐标中的交互关系和位置信息，在拥挤场景中易受检测误差影响。
 - **自底向上方法**：依赖全局像素级线索解析人际交互，但在大规模场景中需将图像下采样至低分辨率，导致性能下降，且未利用姿态相似性等群体关系。
- 多采用**简化模型**（如粒子系统）表示人群，忽略人体细节，无法为高精度重建提供支撑。



03



核心思想与贡献

...

03 核心思想与贡献

核心思想

针对3D多人姿态与形状重建现有技术缺陷，以“个体 - 群体关联”为线索，借超图建模挖掘群体价值。

- a) 先提取**含全局位置**的高分辨率个体特征，解决细节与位置线索缺失问题；
- b) 再**构建多尺度超图**，经消息传递挖掘群体聚集性与关联性，补全个体遮挡、深度模糊缺失特征；
- c) 最后以融合群体信息的特征回归参数，引入人群约束校准姿态位置，借群体智慧突破复杂场景精度瓶颈。

核心贡献

- 从单一颜色图像中重建人群，并验证人群可以为多人的网格恢复提供重要知识。
- 提出一种超图关系推理网络，以制定个体和群体之间的关联，利用人群的集体性和社会交互来改善拥挤场景下的人体网格恢复。
- 在两个众包数据集上构建伪真实数据，以促进在大规模拥挤场景中的姿态估计和人类行为理解的研究。



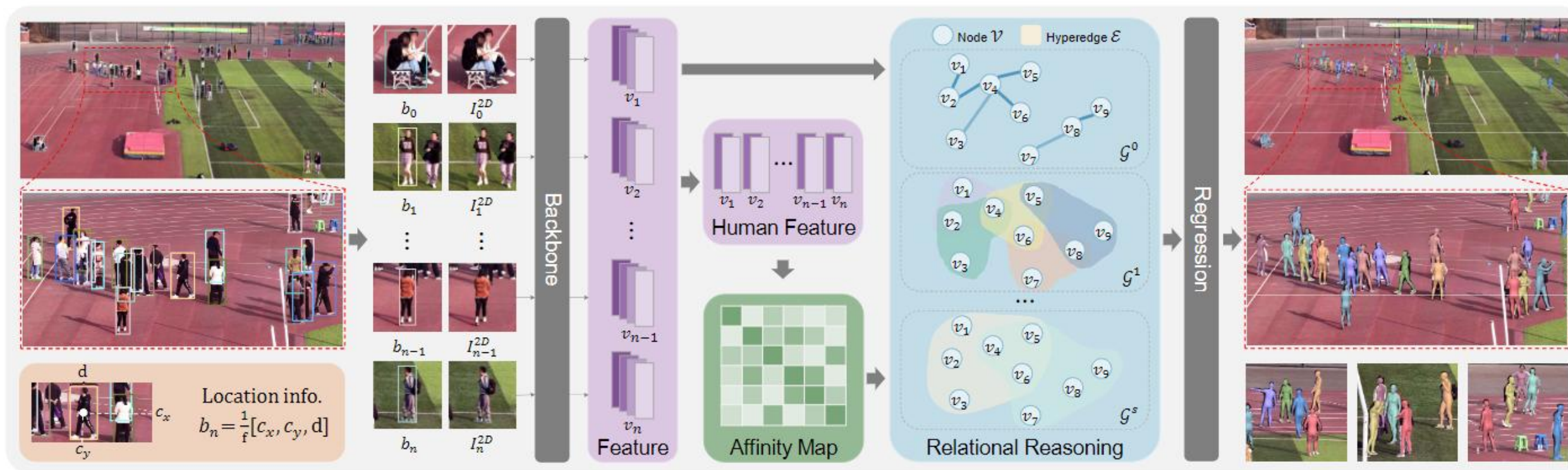
04



具体技术路线

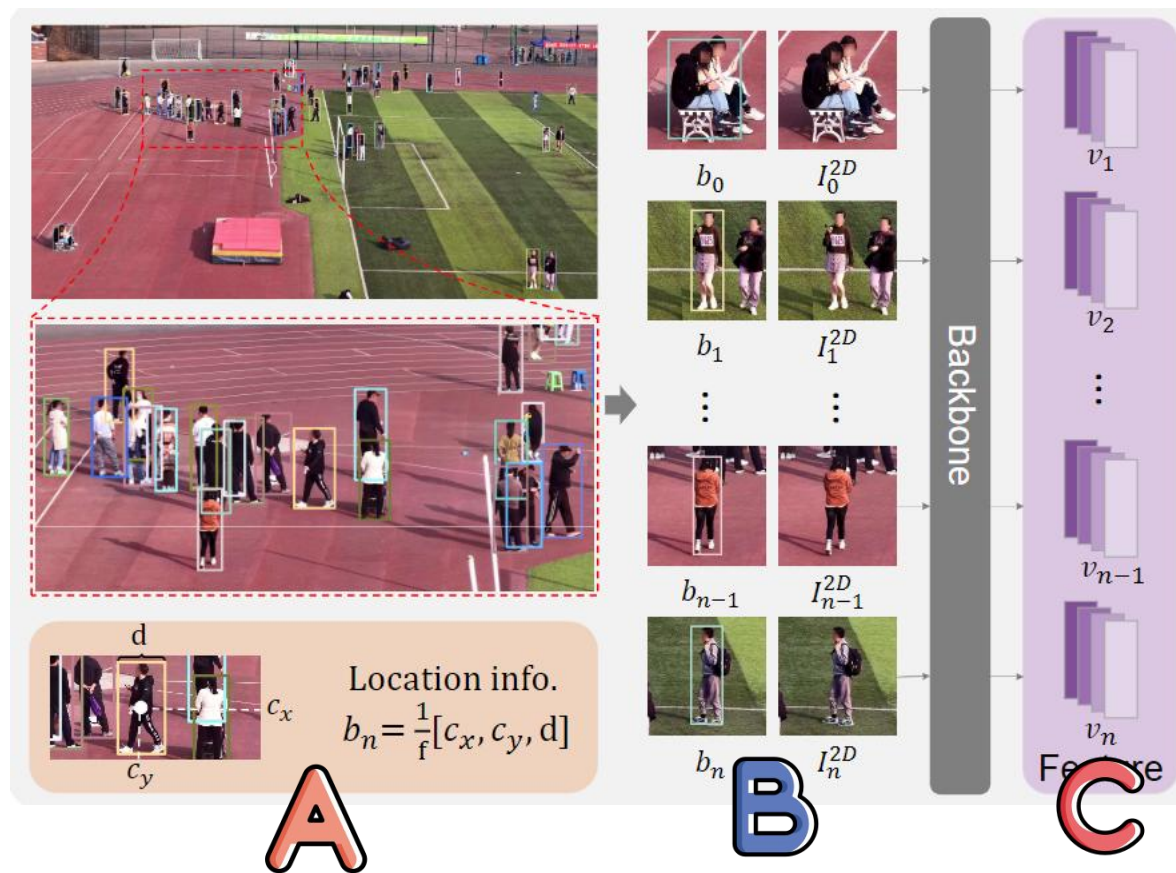
...

04 具体技术路线



A.应对“遮挡与尺度难题” —— 个体特征精准提取模块

- **针对问题：**拥挤场景中，人体相互遮挡、尺度变化大，个体图像块特征提取不完整，**缺乏全局位置线索**，难以支撑后续绝对姿态与形状重建。
- **设计目标：**从原始图像中，为每个个体提取高分辨率、包含全局位置信息的特征，保留相机坐标系下的空间关联，为后续群体关联推理和参数回归打基础。
- **核心思想：**通过检测边界框获取个体位置，结合相机焦距转换为全局位置信息；利用骨干网络提取高分辨率人体特征，融合位置信息形成个体节点特征，兼顾局部外观与全局空间线索。
- **输入：**大规模拥挤场景原始图像。
- **输出：**个体节点特征 $v_n=[q_n, b_n]$
 - q_n 为高分辨率人体特征
 - b_n 为全局位置信息

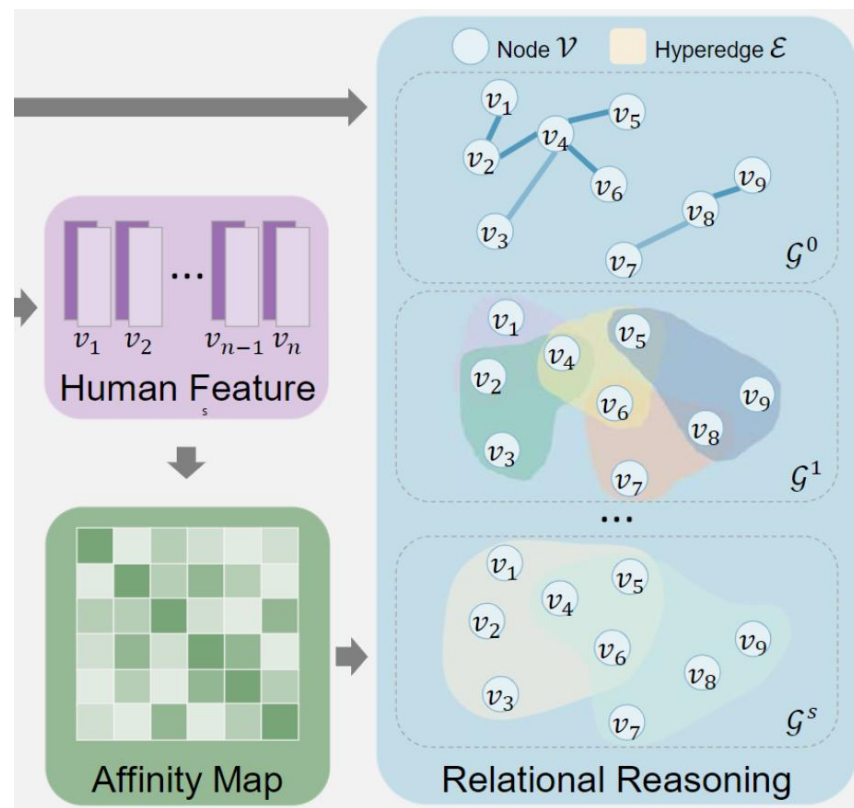


➤ 过程：

- 边界框与位置信息计算：以图像中心为参考，结合相机焦距 f ，将边界框坐标转换为全局位置信息 $b_n=1/f[c_x, c_y, d]$ （ c_x, c_y 是边界框相对图像中心的坐标， d 为框大小）。然后得到个体图像块 I 。
- 高分辨率特征提取：将个体图像块 I 输入骨干网络 **Backbone**，提取高分辨率人体特征 q_n 。
- 特征融合：把高分辨率人体特征 q_n 与位置信息 b_n 融合，生成节点特征 $v_n=[q_n, b_n]$ ，作为后续超图关系推理的基础输入。

B.应对“空间分布解析难题” ——超图关系推理模块

- **针对问题：** 人群复杂空间分布下，个体间相对位置、深度关系难解析，传统方法无法有效聚合群体空间关联信息，个体特征因空间分布导致信息缺失，影响重建精度。
- **设计目标：**
 - 构建多尺度超图模型，挖掘个体与群体间的高阶空间关联；
 - 通过群体消息传递，让个体特征融入群体空间信息，弥补因复杂空间分布导致的个体信息不足。
- **核心思想：**
 - 以个体节点特征为基础，计算亲和矩阵量化个体关联；
 - 构建多尺度超图建模群体关系；
 - 通过“节点 - 超边 - 节点”的消息传递机制，实现群体空间信息对个体特征的补充与优化。
- **输入：** 个体节点特征 $\mathbf{v}_n=[\mathbf{q}_n,\mathbf{b}_n]$
- **输出：** 融合群体空间关联信息的更新后个体特征 $\mathbf{v}_n'$



B.应对“空间分布解析难题”
——超图关系推理模块

➤ 过程：

a.亲和矩阵构建（Affinity Map）

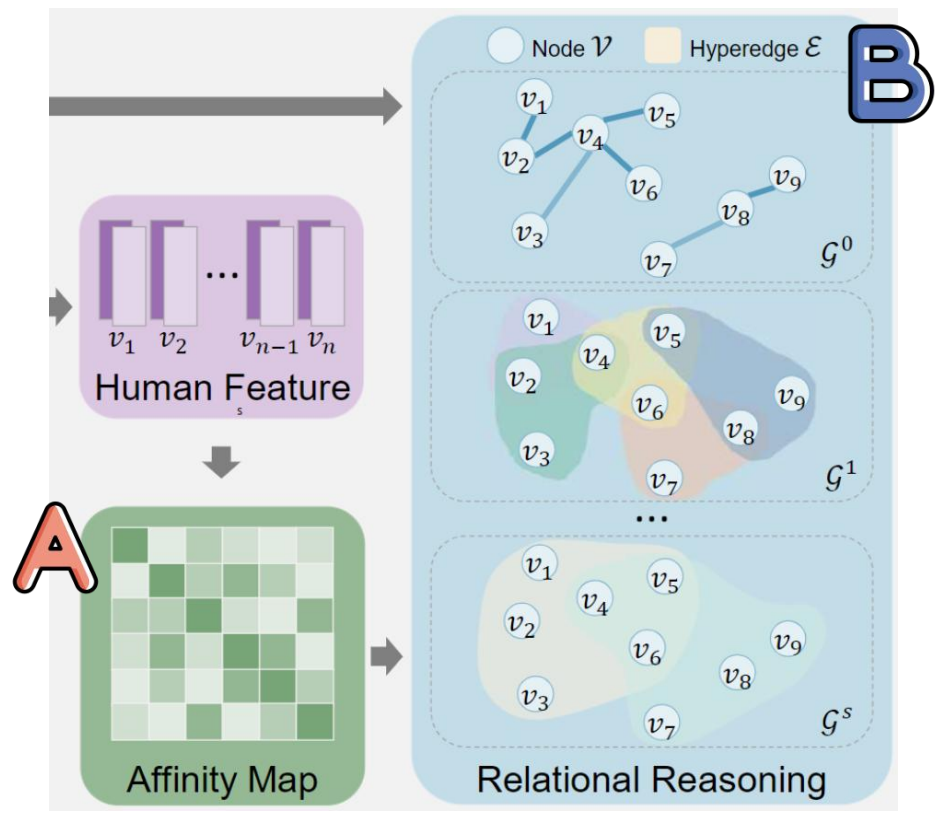
先把所有人的特征（姿态、位置）丢进模型，算一个亲和矩阵 A_{ij} 。矩阵里的每个值 A_{ij} ，代表“第 i 个人和第 j 个人的特征相似度”——越像，值越高。



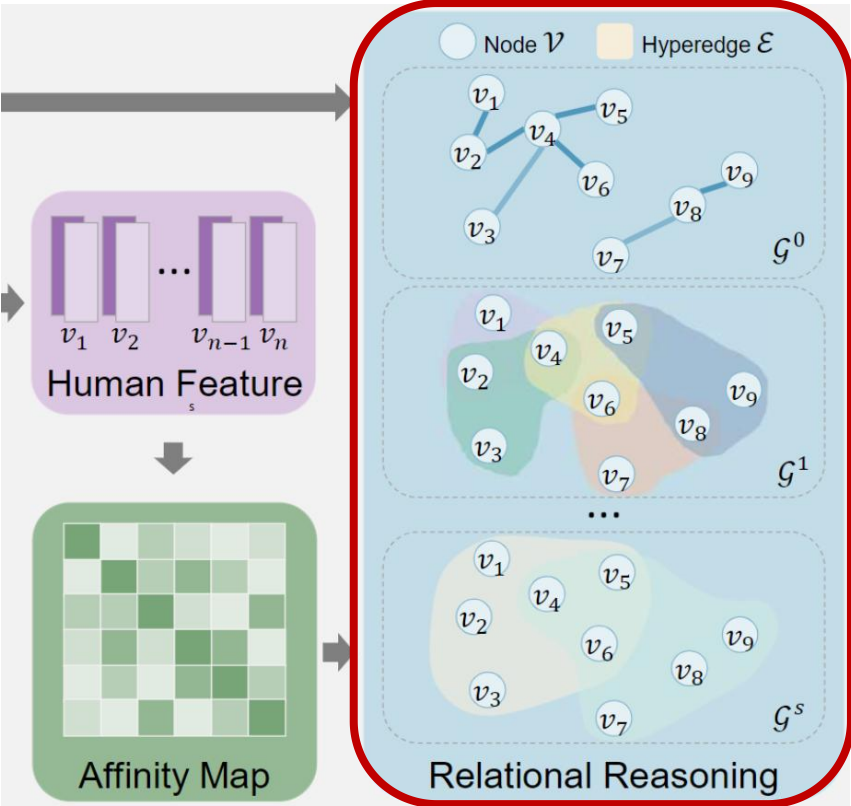
b.多尺度超图构建（Hyperedge）

群体消息传递

- 节点->超边：通过贪心算法筛选高相关性子矩阵，构建多尺度超图 $G=(V,\mathcal{E})$ 。
 - 先找“最像”的两人：从亲和矩阵里，挑出相似度最高的两个人，当成一个“初始小群体”。
 - 逐步“拉人入伙”：看剩下的人里，谁和这个“初始小群体”的整体相似度最高，就把他拉进来，扩大群体。
 - 直到“凑够关联”：一直拉人，直到群体里再加入其他人，相似度提升不明显了，就停止。这样就圈出一个“关联紧密的群体”。
 - 为筛选有效群体，引入群体聚集因子 c_i 衡量群体一致性，强化相似姿态、邻近位置个体的关联。
- 超边->节点：用群体特征反向更新个体节点特征，经多尺度超图迭代，让个体特征融入群体空间关联信息，得到更新后的 v_n' ，实现群体空间信息对个体的补充，优化特征表达。



附：超图模块详细分析



一、基础元素：V、E

符号	可视化形式	含义	具体说明
V (Node V)	圆形节点	单个人体的抽象表示	每个 v 对应技术路线中“个体特征 + 位置信息”融合后的节点，是超图构建的基本单元，承载个体的核心特征与空间位置关联
E (Hyperedge E)	包围节点的 区域边界	群体关联的抽象表示	并非简单连接两个节点，而是将多个节点（个体）归为一个“群体”，用于建模高阶关联，比如把姿态相似、空间邻近的人群聚合，挖掘群体层面的特征互补与交互关系

二、超图G

- G_0 : 最上层的边连接型超图，代表局部小群体关联。节点用线直接连接，挖掘细粒度的个体关联（比如相邻两人、姿态高度相似的小范围群体），对应“先找直接关联”的初始群体挖掘。
- $G_1 \dots G_s$: 中间层 / 深层的区域划分型超图，代表多尺度群体聚合。每个彩色区域是一个超边，把节点（个体）按群体聚集性划分为更大范围的群体（比如一群动作一致的人、空间上扎堆的人群）。 G_1 到 G_s 是群体尺度的递进——从较小的局部群体，逐步合并成更大的全局群体，对应“多尺度超图构建”的迭代过程。

C.应对“群体关联挖掘难题”

—— 人体参数回归模块

什么是深度 - 形状耦合歧义？

单目图像中，深度（人体离相机的远近）和形状（人体胖瘦、高矮）的信息是混合在一起的，模型难以单独区分。例如：图像中一个“小而模糊的人体”，可能是“远处的高个子”，也可能是“近处的矮个子”。这种“分不清是深度导致还是形状导致”的模糊性，就是“深度 - 形状耦合歧义”。

➤ **针对问题：** 现有方法未充分利用群体关联优化重建结果，个体参数回归易受深度 - 形状耦合歧义影响，绝对姿态、位置的准确性与合理性难以保障。

➤ 核心思想：

- 利用融合群体关联的个体特征，精准回归 SMPL 模型参数（姿态、形状）与绝对平移；
- 引入人群约束，解决深度 - 形状耦合歧义，确保重建结果贴合真实场景。

➤ **输入：** 融合群体空间关联信息的更新后个体特征 $\mathbf{v}_i'$

➤ **输出：** SMPL 模型参数（姿态 θ 、形状 β ）与绝对平移 $\mathbf{t}=[t_x, t_y, t_z]$ ，以及最终重建的 3D 人体网格。

➤ 过程：

- 参数回归：将融合群体信息的节点特征 $\mathbf{v}_i'$ 输入回归网络Regression，预测 SMPL 模型的姿态 θ 、形状 β 与相机参数，再将相机参数转换为绝对平移 $\mathbf{t}=[t_x, t_y, t_z]$ ，确定人体在相机坐标系的绝对位置。
- 人群约束优化：引入 crowd constraint，计算根节点位置标准差，惩罚不合理的绝对位置，缓解深度 - 形状耦合歧义。通过这一约束，让重建的人体绝对姿态、位置更贴合真实场景中人群的聚集性与关联性，最终输出完整 3D 人体网格，如右侧图示中重建的彩色人群模型。



附: SMPL 模型参数与绝对平移

1. SMPL 模型参数 (姿态 θ 、形状 β)

SMPL 是一种经典的 3D 人体模型, 用参数化方式描述人体:

- 姿态 θ : 控制人体关节角度 (如胳膊抬起角度、膝盖弯曲程度等), 决定人体的**动态姿势**;
- 形状 β : 控制人体体型 (如高矮、胖瘦、肩宽等), 决定人体的静态**生理特征**。

通过回归这两个参数, 模型能从图像中还原出符合真实生理结构的 3D 人体形态。

2. 绝对平移 t (t_x, t_y, t_z)

表示人体在相机坐标系中的三维位置

- x 、 y 轴对应图像平面的左右 / 上下
- z 轴对应深度

通过三维位置, 确定人体在物理空间中的绝对位置, 避免多人重叠时位置混乱; 结合相机参数, 将 3D 人体模型精准投射到 2D 图像中, 确保重建结果与图像观测一致 (比如人体脚部贴合地面、手部对应图像中的位置)。



05



其他收获

...

05 数据集

- a) 现有数据集：论文使用了 3 个基准数据集来评估方法，包括 **Panoptic**、**GigaCrowd** 和 **JTA**。
- **Panoptic** 是在室内环境中捕获的多人数据集，仅用于评估；
 - **GigaCrowd** 是大规模 3D 人群重建数据集，包含 3D 根位置和 2D 姿态，用于在更复杂拥挤场景中评估模型；
 - **JTA** 数据集则按照其标准的训练和测试分割协议进行实验。
- b) 自建伪真值数据集：由于大规模场景中的人群数据稀缺，论文基于 **Panda** 和 **CrowdPose** 构建了 **3D 伪真值 (GT) 数据集**。**Panda** 是第一个十亿像素级的人类数据集，**CrowdPose** 是用于 2D 姿态估计的人群数据集。
- 具体构建过程为，先使用 **ViTPose** 预测 **Panda** 数据集中的 2D keypoints，然后通过训练好的超图关系推理网络估计初始 **SMPL** 参数，再通过重投影误差微调网络参数，最后手动过滤相机视图中的错误估计。
 - 该数据集考虑了人群交互和多人场景中的约束，实验表明基于此数据集训练的模型能显著提升人群重建方法的性能。

05 评价指标

- PA-PPDS (Procrustes-aligned pair-wise percentual distance similarity)

用于评估 GigaCrowd 数据集中人体绝对位置的准确性。通过 Procrustes 对齐（一种消除尺度、旋转和平移影响的标准化方法），计算预测的 3D 人体 mesh 与真实值之间的成对百分比距离相似度，值越高表示位置一致性越好。

- OKS (Object Keypoint Similarity)

衡量姿态精度，结合关键点可见性和距离误差，对不同人体部位设置不同权重（如关节点更重要），计算预测与真实 2D/3D 关键点的匹配程度，适用于评估拥挤场景中姿态的准确性。

- PCOD (Percentage of Correct Ordinal Depth)

评估深度顺序的正确性。通过比较预测的人体根节点深度顺序与真实顺序，计算正确排序的比例，反映模型对人群空间层次关系的建模能力。

05 评价指标

- RP (Redundant Punishment)

用于惩罚冗余检测。对模型预测中重复或不必要的人体检测结果进行扣分，确保输出结果的简洁性和准确性。

- 3DPCK (3D Percentage of Correct Keypoints)

扩展自 2D PCK，统计预测 3D 关节点与真实值的距离在阈值内（如肢体长度的一定比例）的比例，衡量关节点定位精度。

- MPJPE (Mean Per Joint Position Error)

计算所有关节点预测位置与真实位置的平均欧氏距离，直接反映 3D 关节点的整体误差水平，值越小精度越高。

- F1 分数

结合精确率（检测正确性）和召回率（检测完整性），在不同距离阈值（0.4m、0.8m、1.2m）下评估绝对位置预测的综合性能，适用于衡量模型对多人位置的准确检测能力。

感谢指正

Thanks To Correct Me

